
Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci

- 1) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = A + I_2$.
- 2) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix}$.
- 3) *Réurrence* : vrai pour $n = 1$ ($A = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$). Si $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_{n+1} \\ F_n+F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.
- 4) $\det(A) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$, donc $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. Or $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$. D'où $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (*identité de Cassini*).

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (a) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (b) Q4 $\rightarrow$ (b).

Vrai/Faux : V1 **Faux** (produit non commutatif) V2 **Vrai** V3 **Vrai** V4 **Faux** : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.